

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА УЗЛА AEQUITAS

v1.0 · Июнь 2026 · [aequitas.digital](#)

Полное пошаговое руководство · Опыт работы с блокчейном не требуется · ~20–30 мин

Перед началом — что вам нужно

1. Учётная запись Aequitas: Сначала вы должны зарегистрироваться как человек в Aequitas. Установите приложение Android, завершите биометрическую регистрацию и запишите адрес своего кошелька. Без этого вы не сможете получать награды валидатора.
2. Учётная запись GitHub (бесплатно): Перейдите на [github.com](#) и создайте бесплатную учётную запись. Она нужна для копирования (форка) кода Aequitas, чтобы Railway мог его развернуть.
3. Учётная запись Railway (бесплатно): Перейдите на [railway.app](#) и войдите через GitHub. Railway — это хостинг-платформа, которая запускает ваш узел в облаке — сервер или командная строка не требуются.
4. Ключ подписи узла (RELAYER_PRIVATE_KEY): Вашему узлу нужен отдельный кошелёк Ethereum для подписи регистраций в блокчейне. Это может быть любой кошелёк MetaMask. Экспортируйте приватный ключ: MetaMask → Account Details → Show Private Key → введите пароль → скопируйте. Храните строго конфиденциально. ВАЖНО: Для получения наград валидатора NODE_OPERATOR_WALLET также должен быть вашим зарегистрированным человеческим кошельком Aequitas (тем, что верифицирован через AequitasBio). Только верифицированные люди могут получать награды валидатора.
5. 10–30 минут вашего времени. Railway выполняет большую часть работы автоматически.

Шаг 1 — Переменные окружения

Предупреждение о безопасности: ваш RELAYER_PRIVATE_KEY — это как мастер-пароль. Любой, у кого он есть, контролирует кошелёк вашего узла. Никогда не делитесь им публично, никогда не вставляйте его в чат или письмо. Используйте отдельный кошелёк MetaMask для RELAYER_PRIVATE_KEY (подпись). NODE_OPERATOR_WALLET (для наград) должен быть вашим зарегистрированным человеческим кошельком Aequitas.

Переменная	Обязательн о?	Что указать
DATABASE_URL	ДА	Строка подключения PostgreSQL. На Railway: автоматически добавляется, если PostgreSQL в том же проекте. Формат: postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	ДА	Приватный ключ (0x..., 66 символов) вашего отдельного кошелька узла. MetaMask: Account Details → Show Private Key → введите пароль → скопируйте.
RELAYER_ADDRESS	Рекомендуе тся	Адрес кошелька (0x..., 42 символа), соответствующий RELAYER_PRIVATE_KEY. Скопируйте из MetaMask. Есть резервный механизм, но явное указание предотвращает ошибки запуска.

Переменная	Обязательн о?	Что указать
NODE_OPERATOR_WALLE T	Для наград	Ваш человеческий кошелёк Aequitas — зарегистрированный через приложение Android. Получает ваши ежедневные награды валидатора (40% всех протокольных сборов). Должен быть зарегистрированным человеком.
NODE_OPERATOR_BINDIN G_SIGNATURE	Для наград	Доказывает, что вы владеете NODE_OPERATOR_WALLET. Создайте на aequitas.digital/node-binding: подпишите показанное сообщение своим человеческим кошельком в MetaMask, вставьте полученную подпись здесь. Без неё ваш узел всё равно работает, но не может автоматически зарегистрироваться для наград.
PEER_SECRET	Опциональн о/Устарело	Устаревший резервный механизм общего секрета. Больше не требуется — узлы теперь аутентифицируются автоматически через криптографический challenge-response (RELAYER_PRIVATE_KEY). Нужен только для обратной совместимости со старыми развёртываниями.
SELF_URL	Мультиузел	Собственный публичный HTTPS URL вашего узла (напр. https://мой-узел.up.railway.app). Требуется для самоисключения при обнаружении пиров. Найдите в Railway: Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Мультиузел	Установите: https://aequitas.digital — основной узел, у которого регистрируется ваш узел для автоматического обнаружения пиров. При запуске ваш узел отправляет свой URL + адрес подписи основному узлу, получает полный список пиров и автоматически присоединяется к сети.
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_U RL	Рекомендуе тся	Установите: https://aequitas.digital/api/snapshot — позволяет новому узлу начать с текущего состояния сети вместо воспроизведения всей истории с генезиса. Значительно более быстрая первая синхронизация.
BOOTSTRAP_SIGNER	Со снимком	Адрес подписи основного узла, используемый для проверки подлинности снимка перед импортом. Получите текущее значение на https://aequitas.digital/api/status → "signing_address". Обязателен, если установлен BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL.
SNAPSHOT_TOKEN	Опциональн о	Не требуется для загрузки нового узла — без него вы всё равно получаете всё необходимое для корректной работы (аккаунты, балансы, пул, конфигурация). Открывает только полный экспорт (связь nullifier/кошелёк + bio_registrations), используемый для авторитетной ресинхронизации уже разошедшегося узла. Спрашивайте у оператора сети только если это действительно нужно.
RESYNC_FROM_SNAPSHO T	Только восс тановление	ОПАЧО, временно: устанавливайте в true только вместе с BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL и BOOTSTRAP_SIGNER для восстановления узла, состояние которого разошлось с сетью. Полностью заменяет локальное состояние. Перезапустите один раз, затем удалите эту переменную снова — если оставить, при каждом перезапуске будет принудительная полная ресинхронизация.

Переменная	Обязательно?	Что указать
<code>AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE</code>	Настоятельно рекомендуется	Важно для безопасности и скорости сети: если цепочка вашего узла когда-либо разойдётся с сетью (например, после простоя или неудачного перезапуска), узел обнаружит это самостоятельно — сравнивая себя с <code>PRIMARY_NODE_URL</code> каждые несколько минут — и автоматически ресинхронизируется, без ручного <code>RESYNC_FROM_SNAPSHOT</code> . Узел, который остаётся разошедшимся и продолжает рассылать собственные блоки, может замедлить или дестабилизировать всю сеть для всех остальных операторов. Установите в <code>true</code> вместе с <code>PRIMARY_NODE_URL</code> , <code>BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL</code> и <code>BOOTSTRAP_SIGNER</code> .
<code>PORT</code>	Нет	Не устанавливайте на Railway — Railway устанавливает это автоматически. По умолчанию 8080.
<code>NODE_KEY</code>	Нет	Base64 ключ <code>libp2p</code> для стабильной идентичности P2P. Автоматически генерируется, если не указан, но меняется при каждом перезапуске. Если не установлен, узел выводит его в stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Скопируйте и вставьте здесь.
<code>IS_PRIMARY_NODE</code>	Нет	Оставьте не установленным или <code>false</code> . Распределение теперь использует блокировку на уровне базы данных — любой узел может его выполнять без этой переменной.
<code>RESET_STATE</code>	Нет	ОПАСНО: установка в <code>true</code> удаляет всю вашу базу данных при каждом перезапуске. Только для разработки. Никогда в продакшене.

Шаг 2 — Развёртывание на Railway (Рекомендуется)

Railway — самый простой способ запустить ваш узел — без настройки сервера, без командной строки. Бесплатный тариф покрывает все требования. Общее время: около 10–15 минут.

- 1 Сделайте форк github.com/hanoi96international-gif/Aequitas в свою учётную запись GitHub (нажмите Fork → Create fork)
- 2 На railway.app войдите через GitHub, затем New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 В том же проекте Railway нажмите + New → GitHub Repo и выберите свой форк Aequitas — Railway автоматически обнаружит Dockerfile
- 4 Нажмите Deploy Now — начнётся первая сборка (может завершиться ошибкой без переменных окружения, это нормально)
- 5 Нажмите на свой сервис Aequitas → Variables → добавьте каждую переменную (см. таблицу выше). Минимум: `RELAYER_PRIVATE_KEY`, `RELAYER_ADDRESS`, `NODE_OPERATOR_WALLET`, `SELF_URL`, `PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital` (`PEER_SECRET` больше не требуется)
- 6 Нажмите Deploy (или сохраните переменные для запуска авто-redeploy). Сборка занимает ~3 минуты, пока Go компилирует бинарник узла.
- 7 Следите за Deploy Logs. Успех выглядит так: [Aequitas Node Running](#) и [\[NODE\] Registered node operator wallet: 0x...](#)
- 8 Перейдите в Settings → Networking → Generate Domain, чтобы получить публичный URL
- 9 Откройте <https://ВАШ-URL/api/status> — вы должны увидеть JSON с `height`, растущим каждые ~6 секунд

```
# Railway автоматически устанавливает DATABASE_URL, если PostgreSQL в том же проекте
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xВАШ_ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ
RELAYER_ADDRESS = 0xВАШ_АДРЕС_КОШЕЛЬКА_УЗЛА
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xВАШ_ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ_КОШЕЛЁК
# PEER_SECRET больше не требуется — аутентификация автоматическая
SELF_URL = https://ВАШ-ДОМЕН-RAILWAY.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL = https://aequitas.digital
```

Шаг 2b — Альтернатива: развёртывание с Docker (Расширенный)

Используйте это, если у вас есть свой сервер (VPS, домашний сервер, облачная VM). Требуется Docker и база данных PostgreSQL.

```
# 1. Скачайте код
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Соберите образ узла (~3 мин компиляции Go)
docker build -t aequitas-node .

# 3. Запустите узел
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xВАШ_ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xВАШ_АДРЕС_КОШЕЛЬКА_УЗЛА" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xВАШ_ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ_КОШЕЛЁК" \
# -e PEER_SECRET="..." (опционально/устарело, не требуется) \
-e SELF_URL="https://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-URL" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-p 8080:8080 aequitas-node

# 4. Следите за логами в реальном времени
docker logs -f aequitas-node
```

Шаг 3 — Проверьте, что ваш узел работает

Откройте эти URL в браузере. Замените ВАШ-URL-УЗЛА на ваш реальный домен Railway или адрес сервера.

```
https://ВАШ-URL-УЗЛА/api/status
→ Ожидается: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://ВАШ-URL-УЗЛА/rpc
→ Ожидается: {"jsonrpc":"2.0","error":"method not specified"} — RPC работает
```

Высота блока должна совпадать с основным узлом в пределах 1–2 блоков в течение нескольких секунд после запуска. Если остаётся на 0, проверьте, что PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital установлен и доступен.

Шаг 3b — Зарегистрируйте ключ валидатора (Децентрализованная аутентификация)

Вместо общего PEER_SECRET зарегистрируйте ключ подписи вашего узла с вашим человеческим кошельком. Это криптографически доказывает, что вы контролируете оба ключа. Получите подпись, выполнив это на вашем сервере (SSH/Railway shell):

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xВАШ_ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ_КОШЕЛЁК"
```

Затем используйте вкладку Network → Run a Node на сайте и нажмите "Sign with MetaMask & Register" для завершения регистрации.

Шаг 4 — Подключите MetaMask к вашему узлу (Опционально)

В MetaMask: нажмите выпадающее меню сети → Add network → Add a network manually, затем введите:

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://БАШ-URL-УЗЛА/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

Шаг 5 — Получение наград валидатора

Validators Pool собирает 40% всех протокольных сборов (комиссии за свап, демаредж, избыток лимита богатства). Каждый день в 20:00 по берлинскому времени (CEST/CET, автоматически учитывает переход на летнее время) узел распределяет баланс пула пропорционально произведённым блокам между всеми зарегистрированными операторами узлов. Чем дольше стабильно работает ваш узел, тем больше ваша доля.

- 1 Убедитесь, что вы зарегистрированы как человек в Aequitas. Если нет: сначала установите приложение Android и завершите биометрическую регистрацию. Вы получите адрес кошелька и 1 000 AEQ.
- 2 Установите `NODE_OPERATOR_WALLET` = ваш адрес человеческого кошелька Aequitas в Variables Railway
- 3 Сохраните — Railway переразвернёт автоматически. С Docker: `docker restart aequitas-node`
- 4 В логах вашего узла подтвердите: `[NODE] Registered node operator wallet: 0x...`
- 5 Награды распределяются автоматически каждый день в 20:00 по берлинскому времени (CEST/CET). Просто держите узел запущенным — дальнейших действий не требуется.

Устранение неполадок

Симптом	Вероятная причина	Решение
Высота блока остаётся на 0	PRIMARY_NODE_URL не установлен или неверен	Установите PRIMARY_NODE_URL= https://aequitas.digital и переразверните. Также установите SELF_URL с публичным URL вашего узла.
Ошибка DATABASE_URL при запуске	Неверная строка подключения	Проверьте формат: <code>postgres://user:pass@host:5432/dbname</code> — убедитесь, что PostgreSQL работает и доступен.
"no code at address" в логах	Контракт V7 ещё не развёрнут	Нормально при первом запуске — узел автоматически развёртывает V7. Подождите несколько секунд и проверьте снова.
"NODE_OPERATOR_WALLET not set"	Отсутствует переменная окружения	Добавьте <code>NODE_OPERATOR_WALLET=0xБАШ_ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ_КОШЕЛЁК</code> . Узел работает без неё, но вы не будете получать награды.

Симптом	Вероятная причина	Решение
"Application error" на Railway	Ошибка сборки или запуска	Проверьте Deploy Logs. Чаще всего: отсутствует DATABASE_URL или неверный формат RELAYER_PRIVATE_KEY (должен начинаться с 0x).
Порт 8080 недоступен (Docker)	Настройка файрвола или облачного провайдера	Откройте входящий TCP порт 8080 в настройках файрвола или группы безопасности облака.
Сборка Docker не удаётся (ошибка модуля)	Нет интернета во время сборки	Сборка Docker требует исходящего доступа в интернет для загрузки модулей Go. Railway обрабатывает это автоматически.